



Database_Sketches



Datenbank-Design – RAT-Backend

Dieses Dokument zeigt das Datenbankdesign: Normalisierung (1NF → 3NF), das Entity-Relationship-Modell (ERM) und das Relationale Modell (RM).

“

Die vollständigen Zeichnungen liegen zusätzlich als bearbeitbare Diagramm-Datei in `doc/assets/drawio/DB_Sketches_v2.drawio` (DrawIO).

Die folgenden Tabellen geben denselben Stand als Text wieder.

Legende für die RM-Übersicht: unterstrichen = Primärschlüssel (PK), *kursiv* = Fremdschlüssel (FK).



Normalisierung

1. Normalform (1NF)



1. Normalform (NF1)

NetworkObject (alles in einer Tabelle)	
int	<u>RecordID</u>
int	UserID
varchar(50)	UserName
varchar(50)	UserPassword
int	Privileges
bool	CanCreate
int	UserSettingsID
int	Zoom
bool	ShowPorts
bool	ShowInterfaces
int	NetworkObjectID
varchar(50)	NOName
varchar(20)	NOType
int	X
int	Y
varchar(100)	Os
varchar(100)	Cpu
varchar(100)	Gpu
varchar(50)	Ram
text	Specs
int	InterfaceID
varchar(50)	IfName
int	MaxSpeed
bool	IsUp
varchar(15)	IPv4
varchar(45)	IPv6
varchar(15)	IPv4SubnetMask
int	IPv6PrefixLength
varchar(15)	IPv4Gateway
int	ConnID
varchar(50)	ConnName
int	ConnSpeed
varchar(20)	ConnType
text	ConnNote

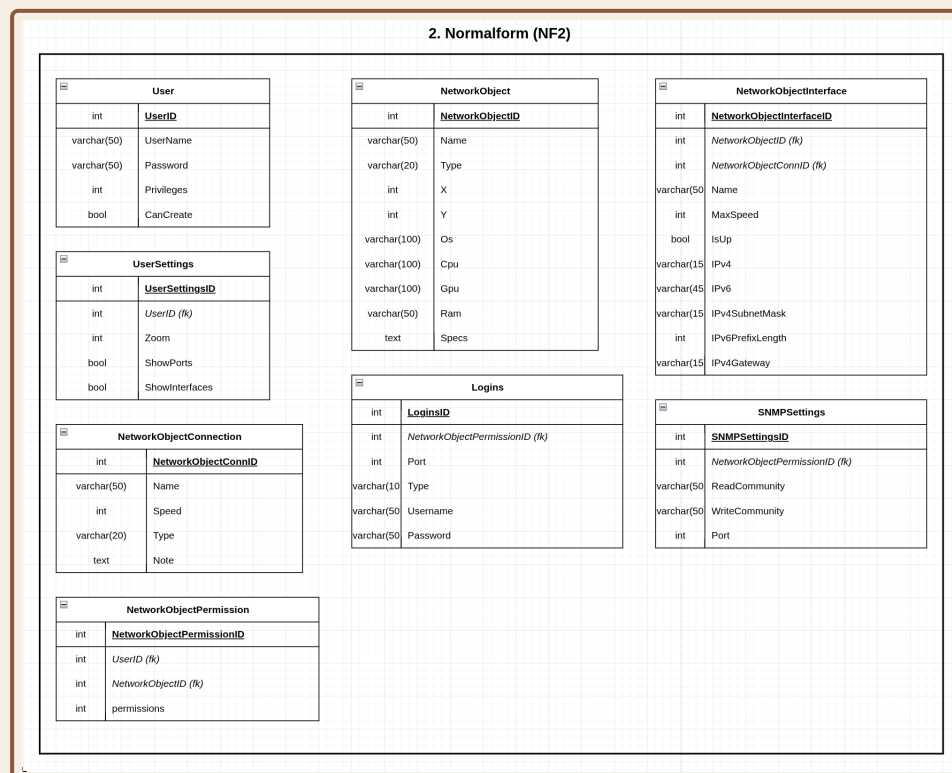
1. Normalform

Nachweis: Eine Relation ist in 1NF, wenn alle Attribute *atomar* sind (keine Mehrfachwerte, keine zusammengesetzten Werte, keine Wiederholgruppen).

Alle Tabellen speichern pro Spalte genau **einen** Wert (z. B. ein **Name**, eine **ipv4**-Adresse, ein **Type**). Es gibt keine Listen oder kommaseparierten Felder.

Mehrfachbeziehungen (ein User hat mehrere Berechtigungen, ein NetworkObject hat mehrere Interfaces) werden über **eigene Zeilen in eigenen Tabellen** abgebildet statt über Wiederholgruppen → **1NF erfüllt**.

2. Normalform (2NF)



2. Normalform

Nachweis: 1NF **und** jedes Nicht-Schlüsselattribut hängt *voll funktional* vom gesamten Primärschlüssel ab (keine partielle Abhängigkeit von einem Teil eines zusammengesetzten Schlüssels).

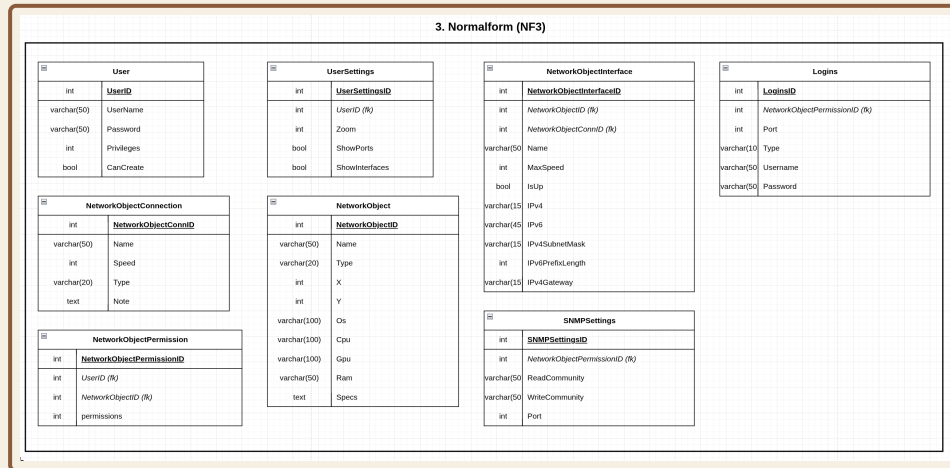
Jede Tabelle hat einen **einspaltigen, künstlichen Primärschlüssel** (**id**).

Bei einem einspaltigen PK kann es keine partielle Abhängigkeit geben – jedes Attribut hängt automatisch vom *ganzen* Schlüssel ab → **2NF erfüllt**.

Die m:n-Beziehung *User* ↔ *NetworkObject* ist in die eigene Tabelle

NetworkObjectPermission (mit eigenem **id**) ausgelagert; deren Attribut **permissions** hängt von genau dieser Zeile (User+Objekt) ab.

3. Normalform (3NF)



3. Normalform

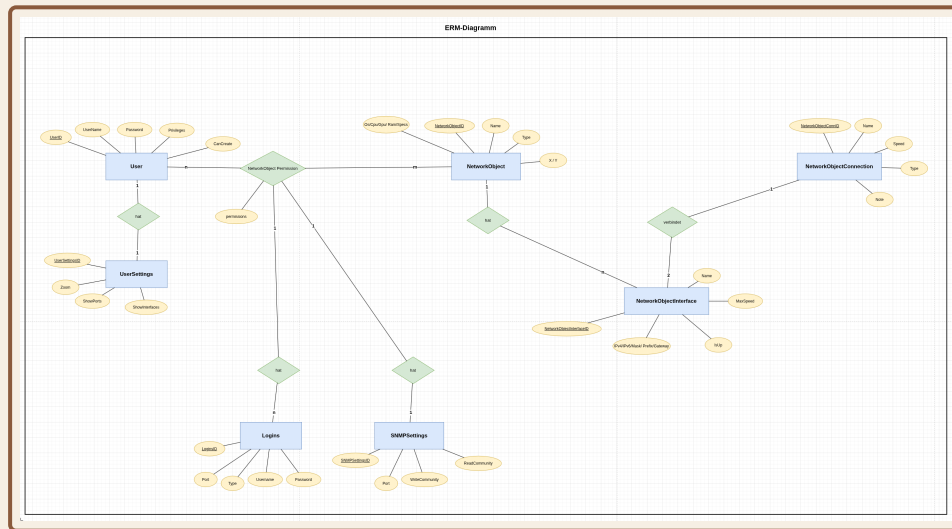
Nachweis: 2NF und kein Nicht-Schlüsselattribut hängt *transitiv* vom Primärschlüssel ab (kein Nicht-Schlüsselattribut bestimmt ein anderes Nicht-Schlüsselattribut).

Account-bezogene Einstellungen stehen in **UserSettings** (1:1 zu **User**) und nicht in **User** selbst → keine transitive Abhängigkeit über den User hinaus.

Geräte-Logins und SNMP-Settings hängen an der Berechtigungszeile (**NetworkObjectPermission**), nicht direkt am **User** oder **NetworkObject** → jedes Attribut hängt nur vom PK seiner eigenen Tabelle ab → **3NF erfüllt**.



ERM-Diagramm



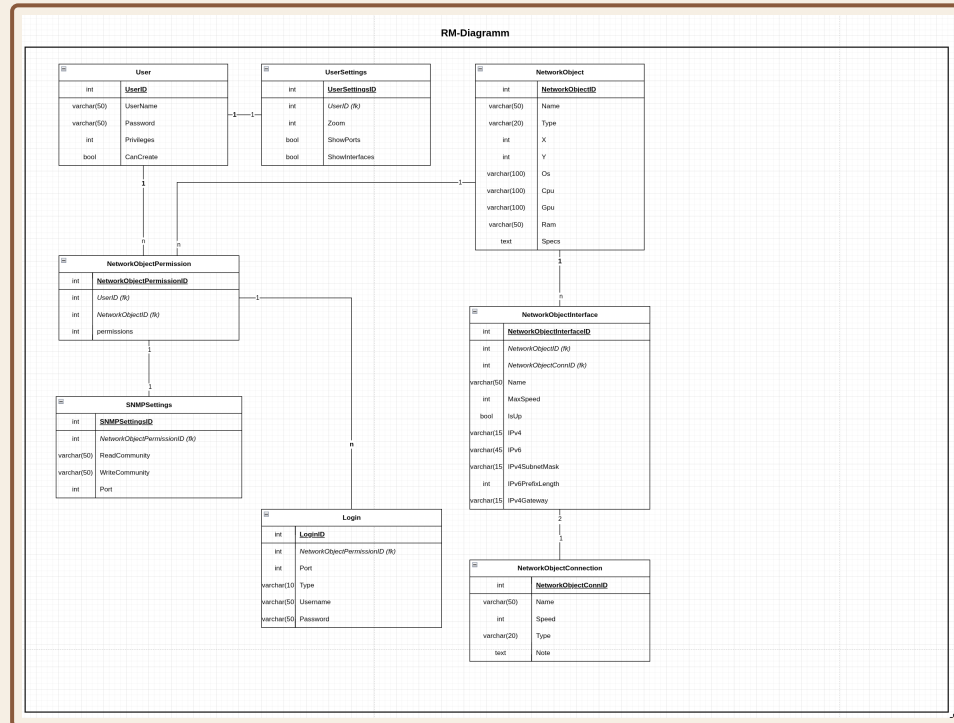
ERM Diagramm

Entitäten & Beziehungen (Kurzfassung):

- User 1:1 UserSettings** – jeder User hat genau einen Satz Einstellungen.
- User m:n NetworkObject** – aufgelöst über
- NetworkObjectPermission** (welcher User darf welches Objekt sehen/ bearbeiten, mit **permissions** -Level 0–4).
- NetworkObject 1:n NetworkObjectInterface** – ein Gerät hat mehrere Interfaces.
- NetworkObjectInterface n:1 NetworkObjectConnection** – zwei Interfaces zeigen auf dieselbe Connection (= ein Kabel zwischen zwei Geräten).
- NetworkObjectPermission 1:n Login** und **1:n SNMPSettings** – pro Berechtigung (User+Gerät) können eigene Logins/SNMP-Daten hinterlegt werden.



RM-Übersicht (Relationales Modell)



RM Diagramm

“
unterstrichen = PK, *kursiv* = FK.

User

Spalte	Typ	Bemerkung
<u>id</u>	INTEGER	PK, autoincrement
username	VARCHAR(50)	unique, not null
password	VARCHAR(70)	not null (bcrypt-Hash)
is_admin	BOOLEAN	not null, default false

Spalte	Typ	Bemerkung
canCreate	BOOLEAN	default false

UserSettings (1:1 zu User)

Spalte	Typ	Bemerkung
<u>id</u>	INTEGER	PK
user_id	INTEGER	FK → User.id
zoom	INTEGER	default 100
showPorts	BOOLEAN	default false
showInterfaces	BOOLEAN	default false

NetworkObject

Spalte	Typ	Bemerkung
<u>id</u>	INTEGER	PK
name	VARCHAR(50)	unique, not null
type	VARCHAR(20)	z. B. PC, Switch, Router
x	INTEGER	Position auf der Topologie-Fläche
y	INTEGER	Position auf der Topologie-Fläche
os	VARCHAR(100)	
cpu	VARCHAR(100)	
gpu	VARCHAR(100)	

Spalte	Typ	Bemerkung
ram	VARCHAR(100)	
specs	TEXT	

NetworkObjectInterface

Spalte	Typ	Bemerkung
<u>id</u>	INTEGER	PK
<i>network_object_id</i>	INTEGER	FK → NetworkObject.id
<i>network_object_connection_id</i>	INTEGER	FK → NetworkObjectConnection.id, nullable
name	VARCHAR(50)	
max_speed	INTEGER	
is_up	BOOLEAN	default false
ipv4	VARCHAR(15)	
ipv6	VARCHAR(45)	
ipv4_subnet_mask	VARCHAR(15)	
ipv6_prefix_length	INTEGER	
ipv4_gateway	VARCHAR(15)	



NetworkObjectConnection (*Kabel zwischen zwei Interfaces*)

Spalte	Typ	Bemerkung
<u>id</u>	INTEGER	PK
name	VARCHAR(50)	
speed	INTEGER	
type	VARCHAR(20)	
note	TEXT	

NetworkObjectPermission (*löst m:n User ↔ NetworkObject auf*)

Spalte	Typ	Bemerkung
<u>id</u>	INTEGER	PK
<i>user_id</i>	INTEGER	FK → User.id
<i>network_object_id</i>	INTEGER	FK → NetworkObject.id
permissions	INTEGER	not null, default 0 — 0=Hidden, 1=See, 2=Edit, 3=Admin, 4=Owner

Login (*Geräte-Login pro Berechtigung*)

Spalte	Typ	Bemerkung
<u>id</u>	INTEGER	PK

Spalte	Typ	Bemerkung
<i>network_object_permission_id</i>	INTEGER	FK → NetworkObjectPermission.id
port	INTEGER	
type	VARCHAR(10)	z. B. ssh, telnet, ftp
username	VARCHAR(50)	
password	VARCHAR(50)	

SNMPSettings (SNMP-Daten pro Berechtigung)

Spalte	Typ	Bemerkung
<u>id</u>	INTEGER	PK
<i>network_object_permission_id</i>	INTEGER	FK → NetworkObjectPermission.id
read_community	VARCHAR(50)	
write_community	VARCHAR(50)	

